

数飞科技(宁波)有限公司

运维服务能力管理制度

文档编号	SFKJ-ITSS-0301	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

1. 目的	5
2. 范围	5
3. 角色和职责	5
3.1. 管理层	5
3.2. 运维部	5
3.3. 研发部	6
3.4. 质量部	6
3.5. 人力部	7
3.6. 采购部	7
3.7. 应急管理部	8
4. 具体内容	8
4.1. 能力策划流程图	8
4.2. 能力策划	9
4.3. 审批	9
4.4. 执行	9
4.5. 监督	10
4.6. 年度总结	10
4.7. 改进	10
4.8. 运维服务管理体系的维护	10
5. 能力管理细则	11
5.1. 人员管理	11
5.2. 资源管理	11
5.2.1. 服务知识管理	11
5.2.2. 运维工具管理	12
5.2.3. 服务台管理	12
5.2.4. 备件库管理	12
5.2.5. 最终软件库管理	12
5.2.6. 服务数据管理	12
5.3. 技术管理	13
5.3.1. 运维工具研发	13
5.3.2. 运维手册研发	13

5.3.3. 新技术研发	14
5.3.4. 运维工具应用情况	15
5.4. 过程管理	16
5.5. 交付能力管理	17
5.6. 应急能力管理	18
6. 过程质量控制	19
7. 能力计划遵循的原则	21
8. 输入	21

表目录

表 5-1 运维手册类型表	14
表 6-1 过程质量控制流程说明	20

图目录

图 4-1 能力策划流程图	8
图 6-1 质量控制流程图	19

1. 目的

本制度用于明确数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“公司”）运维能力管理的范围，确定能力管理计划、能力指标体系、技术研发规划的策划、编制、执行、监督及总结过程，确保公司在人员、资源、技术、过程、交付和应急方面具备满足客户需求和业务发展要求的运维服务能力。

2. 范围

本制度覆盖公司运维及相关部门，具体包括：运维部、研发部、质量部、人力部、采购部、应急管理部。

3. 角色和职责

3.1. 管理层

负责本制度的批准。

负责公司运维服务能力管理的总体决策和资源保障。

统筹人员、资源、技术、过程、交付和应急六大能力域的资源配置。

审批年度运维服务能力管理计划和重大改进措施。

为运维服务能力建设提供必要的资源支持。

3.2. 运维部

运维部是运维服务能力管理的核心执行部门，负责运维服务能力的规划、实施和改进。

主要职责：

负责本制度的制定和修改的主体部门。

根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划。

参与本制度的评审和改进活动。

负责运维服务能力实施过程的实施与改进。

负责组织级服务目录的制定和更新，为能力策划提供依据。

负责交付能力域的管理，包括交付流程规划、交付资源协调、交付质量控

制等。

负责应急响应能力域的执行，作为应急响应的执行主体，负责重大故障和突发事件的现场处置和恢复工作。

负责备件库的日常管理，包括备件规划、库存管理、借用调拨等，确保备件资源满足运维服务能力要求。

负责服务台的日常运行，确保事件响应和服务请求处理能力满足服务级别要求。

负责收集一线运维实践中的知识素材，提交服务知识进行整理。

3.3. 研发部

研发部是运维技术研发的支撑部门，负责技术能力规划建设。

主要职责：

参与本制度的制定和修改。

根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划。

参与本制度的评审和改进活动。

负责运维技术的研发规划与实施，包括运维工具研发、技术难题攻关等。

负责运维监控工具、管理工具的部署和维护，为运维服务能力提供技术支撑。

3.4. 质量部

质量部是运维服务能力管理的监督和改进部门，负责能力计划的监督、检查和改进跟踪。

主要职责：

参与本制度的制定和修改。

根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划。

参与本制度的评审和改进活动。

负责过程能力域的管理，包括过程质量监督、过程改进等。

负责公司运维服务能力计划实施的过程监督、检查和改进。

负责运维服务能力KPI指标体系的制定和维护。

负责组织客户满意度调查，为能力改进提供输入。

参与交付能力域的质量监督，对交付成果进行质量检查。

参与应急能力域的复盘改进，从质量管理角度监督改进措施的落实。

3.5. 人力部

人力部是公司人力资源和行政后勤的保障部门，负责人员管理和行政支持。

主要职责：

参与本制度的制定和修改。

根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划。

参与本制度的评审和改进活动。

负责运维人员的招聘、培训、绩效、薪酬等人力资源管理工作。

负责运维岗位结构的维护和更新，制定《岗位职责说明书》。

负责运维人员的经验维护和更新，建立《员工档案》。

负责制定运维服务相关人员管理系列计划，包括人员招聘计划、关键岗位储备计划、人员培训计划、人员绩效考核计划等。

负责公司相关资质、证书、资料归档工作。

3.6. 采购部

采购部是公司运维服务资源保障的重要组成部分，负责运维物资、备品备件的采购与供应商管理。

主要职责：

参与本制度的制定和修改。

根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划。

参与本制度的评审和改进活动。

根据运维部备件库提出的采购需求，制定采购计划并组织实施。

负责供应商的准入、评估、考核管理，确保备件资源的质量和供应稳定性。

。

配合质量部、运维部对采购物资的质量问题进行追溯。

3.7. 应急管理部

应急管理部由公司副总经理分管，副总经理全面负责应急管理部的统筹协调和重大事项决策

应急管理部是公司运维服务应急保障部门，负责应急预案、应急演练和重大事件处置。

主要职责：

根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划。

参与本制度的评审和改进活动。

负责应急预案的制定、评审和更新，确保应急能力满足运维服务要求。

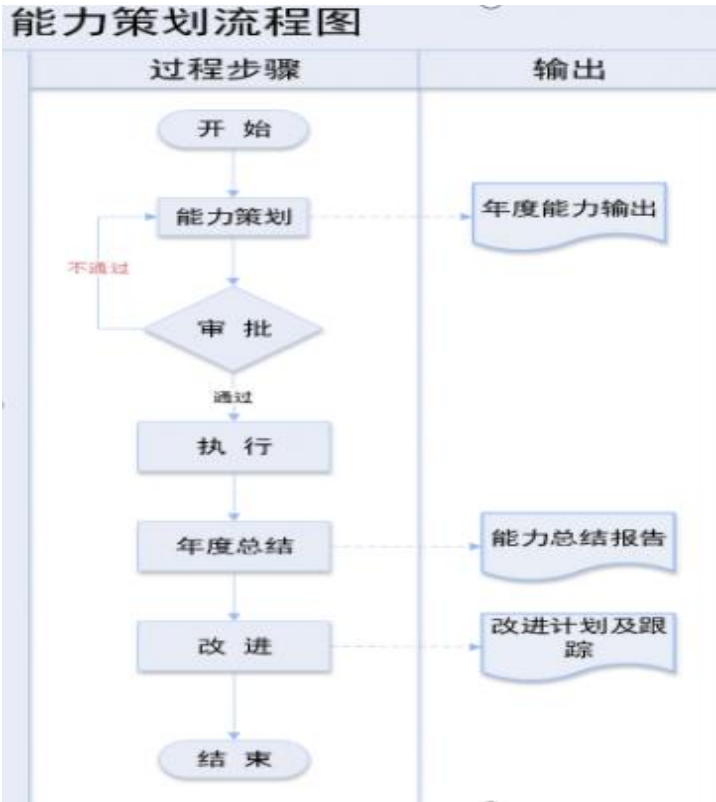
负责组织应急演练，提升应急响应能力。

负责重大应急事件的指挥调度和复盘改进。

4. 具体内容

4.1. 能力策划流程图

图 4-1 能力策划流程图



4.2. 能力策划

为了对运行维护服务能力进行整体策划并提供必要的资源支持，以确保公司有能够提供良好稳定的IT运维服务。公司每年年初根据上年的经营情况和本年度的业务需求，主要从以下几方面对运维服务能力进行策划。

基于公司的发展战略，公司管理层每年制定年度公司运维业务发展目标，结合公司的具体业务能力范围，形成运维战略发展相关文件及目标下发给各相关部门。

运维部根据组织级服务目录、服务级别协议及其他相关活动所提出的能力需求，进行现状评估，根据现状评估报告与能力需求分析报告，进行差距分析，形成差距分析报告，作为本年度运维服务能力策划的依据。

运维部负责安排人员根据公司运维业务战略规划制定《年度运维服务能力管理计划》。

运维部根据公司制定的年度总体规划及年度运维服务能力管理计划，协调相关部门落实运维服务要素（人员、资源、技术、过程、交付和应急）的工作安排和职责。

4.3. 审批

管理者代表负责对公司年度运维服务能力管理计划、能力指标体系和技术研发规划进行审核，总经理进行批准。总经理主要负责从公司整体能力管理计划的适宜性及完整性方面考虑。

4.4. 执行

根据整体能力管理计划制定满足整体策划的《运维服务能力管理计划》，并交付各部门按计划实施。

各部门按照服务能力要求实施管理活动并记录，确保服务能力管理和服务过程实施可追溯，服务结果可计量或可评估。

各部门按照《运维服务能力管理计划》提交满足质量要求的交付物，如运维服务质量报告、运维服务能力管理计划的实施结果或总结报告。

4.5. 监督

《运维服务能力管理计划》的编制和实施部门对制定的计划实施情况跟踪，形成计划执行结果报告。

质量部对运维服务管理相关计划实施进行监督和管理，定期检查各部门计划执行和落实情况是否符合要求。

质量部检查运维计划（人员、资源、过程、技术、交付和应急）执行落实情况并跟踪改进结果，及时上报给总经理。

4.6. 年度总结

每年年末，运维部、研发部、质量部、人力部、采购部、应急管理部共同对运维服务能力管理计划、能力指标体系执行情况进行年度总结，记录各部门在执行过程中积累的经验和教训，并互相分享，经由汇总后形成《运维服务能力总结报告》为下一年度运维服务能力策划提供参考依据。

人力部负责将相关记录（运维服务能力计划、检查记录、年度总结材料、经验教训等）入公司资料库，进行统一管理。

4.7. 改进

每年度质量部经理对计划执行出现的问题或要处理的情况进行协调，形成改进措施。

由质量部组织管理评审会议，公司管理层对年度工作进行总结，其中包括对运维服务目标进行总结并提交改进建议。

对未达成的指标进行调查分析，并形成指标调查分析报告或记录。根据当年计划执行情况制定下年度《运维服务能力管理计划》。

4.8. 运维服务管理体系的维护

运维服务管理体系统一由运维部进行策划，按照内审和管评结果更新和维护体系。

负责运维服务体系的日常执行，由质量部的质量部专员按照运维服务质量

管理计划执行监督和检查，质量部对质量部专员日常工作进行定期检查。

公司质量部每年至少组织一次内审和管评活动，收集改进建议，纳入到体系改进计划中，以便对体系进行更新和维护。

5. 能力管理细则

为了保障服务质量、不断提高客户满意度，根据我公司运维服务体系的方针，运维相关部门分别从人员、资源、过程、技术、交付和应急方面策划运维服务并制定具体的工作计划。

5.1. 人员管理

运维人员岗位结构和职责由人力部制定，由人力部对运维岗位结构进行维护和更新，具体详见《岗位职责说明书》。

由人力部根据公司《人员绩效考核及技能评价管理制度》对运维人员绩效考核进行管理，每月度对运维人员进行绩效考核，将考核结果汇总到人力部。

人力部每年对运维人员的经验进行维护和更新，更新到《员工档案》中。

人力部根据业务及人员发展的需要，制定运维服务人员必须具备的知识水平要求。

关于运维服务人员的培训，按照公司的《人员培训管理制度》执行，人力部根据运维工作需要开展与运维相关的培训工作，具体内容参照《人员培训管理计划》。

人力部基于年度业务发展的需要，每年制定运维服务相关人员管理系列计划，包括人员招聘计划、关键岗位储备计划、人员培训计划、人员绩效考核计划等几大方面内容。

5.2. 资源管理

5.2.1. 服务知识管理

服务知识由运维部服务知识专员建立并维护，服务知识归属公司的资产库，为运维服务团队人员建立专门的知识共享平台，由运维部下属的服务知识专员进行维护，提供常见问题解答、运维服务经验分享、系统安全服务等多种服务

内容，通过知识共享平台提高现场运维服务效率和运维工程师能力。

运维部下设的服务知识负责一线知识的收集、整理和初步审核，将整理好的知识提交运维部经理进行评审和入库。服务知识管理按照《服务知识管理制度》进行管理和维护。

5.2.2. 运维工具管理

运维管理工具采用开源的itop，监控工具采用监控运维平台，由研发部进行部署，根据公司运维业务情况自定义管理流程，由各部门共同使用，负责维护。

5.2.3. 服务台管理

服务台设立在运维部，客户可以通过服务台上报故障或提出服务请求，配有专业的服务台专员对客户投诉及反馈的问题和事件进行统一受理，服务台按照《服务台管理制度》执行。

5.2.4. 备件库管理

备件库设立在运维部，负责硬件备件、应急物资的规范化管理。备件库根据运维服务目录和合同要求，制定备件储备规划，定期评估库存状况，低于安全库存时向采购部提出采购需求。备件库按照《备件库管理制度》进行管理和维护。

5.2.5. 最终软件库管理

研发部负责建立和维护软件库，统一管理操作系统镜像、中间件、数据库、自研工具、脚本、配置文件及授权文件等数字资源。软件入库需经审核，使用优先从软件库获取。每半年进行一次审计，清理过期或存在安全隐患的软件。

5.2.6. 服务数据管理

运维部负责管理服务数据，包括CMDB配置项、事件记录、监控数据、日

志、服务台记录等。数据应保证准确、完整、及时、一致。质量部定期抽查数据质量，发现问题纳入过程改进。

5.3. 技术管理

技术能力是运维服务核心要素之一，由研发部负责统筹管理，运维部、服务知识等协同配合，共同构建公司的运维技术体系。

5.3.1. 运维工具研发

运维工具是提升运维服务效率和质量的重要手段，研发部负责运维工具的规划、研发和持续优化。

1. 工具研发规划

研发部每年年初根据运维业务发展需求，制定《运维工具研发规划》，明确本年度工具研发的目标、方向和重点。

工具研发规划应纳入年度运维服务能力管理计划，经管理层审批后执行。

工具研发规划应考虑以下方面：

自动化运维工具（如自动部署、自动巡检、自动备份等）

监控告警工具（如系统监控、网络监控、业务监控等）

运维管理工具（如服务台系统、配置管理数据库、服务知识系统等）

诊断分析工具（如日志分析、性能分析、故障诊断等）

2. 工具研发执行

研发部负责组织研发团队按计划推进工具研发工作，确保按时保质完成。

研发过程中应遵循公司软件开发规范，包括需求分析、设计、编码、测试、发布等环节。

工具研发完成后，应组织试点验证，确保工具的稳定性和适用性。

3. 工具研发成果评估

工具上线使用后，研发部应定期收集使用反馈，评估工具的实际效果。

根据评估结果，持续优化工具功能和性能。

将优秀的工具研发成果纳入公司技术资产库，形成技术积累。

5.3.2. 运维手册研发

运维手册是指导运维人员规范操作、快速解决问题的重要技术资料，由研发部牵头，运维部、服务知识共同参与研发和维护。

公司建立分层级的运维手册体系，如表5-1所示包括：

手册类型	内容说明	责任部门
运维操作手册	规范日常运维操作流程，如系统启停、备份恢复、日常巡检等	研发部、运维部
故障处理手册	常见故障的诊断方法和解决步骤，形成标准化处理流程	研发部、服务知识
应急预案操作手册	重大故障应急响应的具体操作步骤和注意事项	应急管理部、研发部
系统部署手册	新系统部署、环境搭建、参数配置等操作指南	研发部、运维部
客户培训手册	面向客户的系统使用培训资料	运维部

需求收集：研发部收集运维部、服务台在日常工作中对手册的需求，确定手册研发的优先级。

评审验证：组织相关部门对手册进行评审，验证手册的可行性和准确性。

持续更新：根据实际使用反馈和技术变化，定期对手册进行更新维护。

所有运维手册应纳入服务知识管理，通过itop进行发布和共享。

研发部负责手册的版本管理和权限控制。

新技术研发是保持公司技术领先性和服务竞争力的重要手段，研发部负责跟踪、研究、引入和应用新技术。

1. 技术跟踪与调研

研发部负责跟踪行业技术发展趋势，关注新兴技术（如人工智能运维、自动化运维、容器化、云原生等）的发展动态。

定期组织技术调研，分析新技术在运维领域的应用前景和价值。

形成《技术调研报告》，为技术决策提供依据。

2. 新技术引入评估

对新技术进行可行性评估，包括技术成熟度、与现有系统的兼容性、实施成本、预期收益等。

组织技术验证（PoC），验证新技术在实际环境中的效果。

形成《新技术引入评估报告》，提交管理层决策。

3. 新技术应用试点

对于评估通过的新技术，选择合适场景进行试点应用。

跟踪试点效果，收集使用反馈，评估技术应用价值。

试点成功后，制定推广计划，逐步扩大应用范围。

4. 技术创新与攻关

针对运维服务中的技术难题和痛点，组织技术攻关团队进行专项研究。

鼓励技术创新，对优秀的技术创新成果给予激励。

将技术创新成果转化为专利、软件著作权等知识产权。

5. 技术成果转化

将新技术研发成果转化为实际运维能力，包括工具、手册、流程优化等。

组织技术分享会，推广新技术应用经验。

将成熟的技术成果纳入公司技术资产库，形成持续的技术积累。

5.3.4. 运维工具应用情况

运维工具的应用情况是评估技术能力落地效果的重要依据，研发部负责工具应用的跟踪、评估和优化。

1. 工具部署与推广

研发部负责运维工具的部署、配置和初始设置，确保工具正常运行。

组织工具使用培训，帮助运维人员掌握工具的使用方法。

制定工具推广计划，推动工具在相关团队的广泛应用。

2. 工具使用情况跟踪

建立工具使用情况跟踪机制，定期收集工具使用数据，包括：

工具使用频率和覆盖率

工具解决的实际问题数量

用户对工具的满意度评价

工具运行稳定性和性能表现

形成《运维工具应用情况报告》，每季度向管理层汇报。

3. 工具效果评估

从以下维度评估工具的应用效果：

效率提升：工具使用后，运维工作效率的提升情况

质量改善：工具使用后，运维质量的改善情况

成本降低：工具使用后，人力成本、时间成本的降低情况

问题减少：工具使用后，同类问题的发生频率变化

根据评估结果，识别工具的优势和不足，提出改进建议。

4. 工具优化迭代

收集用户对工具的改进建议，纳入工具优化计划。

研发部负责工具的持续优化和迭代升级，确保工具始终满足业务需求。

对于使用率低或效果不佳的工具，组织专题分析，决定是优化还是淘汰。

5. 工具使用经验沉淀

鼓励运维人员总结工具使用经验和技巧，形成《工具使用最佳实践》。

将优秀的工具使用案例纳入服务知识，供团队学习参考。

定期组织工具使用经验分享会，促进团队能力提升。

5.4. 过程管理

过程管理与其他能力域紧密关联：人员能力通过过程规范执行，资源能力通过过程调配使用，技术能力通过过程落地应用，交付能力通过过程保障质量，应急能力通过过程快速响应。过程管理为其他能力域的有效运行提供规范化

保障。

制定十一个运维服务过程管理制度，包括：过程框架管理程序、服务级别管理程序、服务报告管理程序、事件管理程序、问题管理程序、配置管理程序、变更管理程序、发布管理程序、服务可用性和连续性管理程序、容量管理程序和信息安全管理程序。每年度按需进行服务流程梳理，更新相关管理程序文件。

对过程流程的日常性检查由质量部质量部专员检查；年度体系的内审及管评由质量部经理组织完成。

过程改进的方式，通过组织级检查、项目级质量检查、服务交付质量检查、内审和管评、客户回访和满意度调查、其它客户渠道的客户沟通发现改进机会，由质量部的质量部专员负责监督各部门的改进工作，并对改进工作进行持续追踪和验证。

5.5. 交付能力管理

1. 交付规划能力

运维部负责建立标准化的交付流程，包括交付启动、交付计划、交付执行、交付验收等阶段。

根据合同要求和服务目录，制定详细的交付计划，明确交付范围、里程碑、资源需求和时间节点。

交付计划应纳入年度运维服务能力管理计划中进行统筹管理。

2. 交付资源协调能力

运维部负责协调内部资源（研发部、现场工程师、备件库等）按计划推进交付工作。

对于跨部门协同的交付项目，运维部应建立沟通协调机制，确保资源到位、信息畅通。

交付过程中遇到的资源瓶颈，及时向上级汇报并协调解决。

3. 交付质量控制能力

运维部负责组织交付前的内部验收，确保交付成果（系统部署、硬件调试、培训服务等）符合客户要求和公司质量标准。

建立交付成果文档标准，包括《交付确认单》《培训记录》《硬件调试报告》《系统部署记录》等。

质量部参与重要交付项目的质量检查，对交付成果进行抽样验证。

4. 交付风险管理能力

运维部负责识别交付过程中的潜在风险（如资源不足、技术难点、客户配合度等），提前制定应对措施。

建立交付问题升级机制，对交付过程中出现的问题，及时协调资源解决，重大问题上报管理层。

交付完成后进行复盘总结，将经验教训纳入服务知识。

5. 客户沟通能力

运维部作为交付阶段的主要客户接口，保持与客户的良好沟通，及时通报交付进展。

收集客户在交付过程中的需求和反馈，推动内部改进。

配合质量部进行交付后的客户满意度调查。

5.6. 应急能力管理

1. 应急预案管理能力

应急管理部负责制定、评审和更新公司级运维应急预案，包括：系统故障、网络中断、机房断电、数据丢失、安全攻击等场景。

确保应急预案与客户业务需求、服务水平目标（SLA）相匹配。

定期组织应急预案的评审和修订，保持预案的适用性和有效性。

2. 应急组织与演练能力

应急管理部负责组建应急响应小组，明确小组成员及职责分工。

制定年度应急演练计划，组织至少每半年一次的应急演练，包括桌面推演和实战演练。

演练结束后组织复盘总结，分析问题，提出改进措施，并跟踪整改落实。

3. 应急响应与处置能力

应急管理部负责重大突发事件时的应急指挥调度，统筹协调各部门（运维部、研发部、服务台等）协同处置。

运维部作为应急响应的执行主体，接到应急指令后立即组织技术人员赶赴现场或启动远程支持。

执行应急恢复操作，包括系统重启、切换备份、隔离故障、硬件更换等，确保服务快速恢复。

在应急处置过程中，保持信息传递及时、决策高效、行动有序。

4. 灾备与业务连续性能力

应急管理部负责运维服务相关的灾备体系建设与管理（数据备份、系统冗余、容灾切换）。

定期组织灾备切换演练，验证灾备系统的可用性和有效性。

评估业务连续性风险，提出改进建议，保障关键业务在灾难情况下的持续运行。

5. 应急复盘与改进能力

重大应急事件处理后，应急管理部组织复盘分析，查找根本原因，形成《应急事件复盘报告》。

推动相关部门（运维部、研发部、质量部）落实改进措施。

将应急事件处理过程中的经验教训纳入服务知识，作为培训和演练的案例素材。

6. 应急物资保障能力

应急管理部负责应急物资（备用设备、应急工具等）的储备、检查和维护，确保应急资源随时可用。

与运维部备件库协同，建立应急资源调用机制，确保突发事件时能够快速调拨。

备件库在应急情况下，配合应急管理部快速调拨备件，支持现场抢修。

6. 过程质量控制

过程控制流程图，如图6-1所示。

图 6-1 质量控制流程图



过程质量控制控制流程说明，如表6-1所示。

表 6-1 过程质量控制流程说明

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1. 现有过程评估	KPI报告、服务级别协议中规定的报告、服务改进计划	对服务级别管理过程中的KPI完成情况进行分析； 对服务级别履行程度进行差距分析； 对客户提出的与服务级别管理过程相关的问题、建议和改进计划进行讨论回顾。	改进项	质量部
2. 制定改进计划	改进项	根据回顾结果制定改进计划，计划包括：改进项、需求、改进方案、改进计划周期、时间、特殊要素以及收益、可能造成的影响以及其他外部因素、资源需求、测试和培训计划	改进计划	质量部、各能力域责任部门
3. 审批改进计划	改进计划	对执行改进计划进行评估； 根据已确认执行的改进计划提交变更请求； 依据变更管理过程对其进行审批。	审批后的改进计划、变更请求	质量部、管理层
4. 执行改进计划	被批准	调动资源组织相关人员依据	实施后的	各能力

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
	的改进计划和变更请求	计划执行被批准的改进计划和变更请求。	改进计划、改进效果	域责任部门
5. 回顾	实施后的改进计划、改进结果	对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	回顾结果、关闭的变更请求和服务改进计划	质量部、各能力域责任部门

7. 能力计划遵循的原则

- 必须遵循政策法规的要求，满足相应的法规和过程、技术标准、行业规范。
- 关键业务优先原则，有限的能力要素必须保证关键业务过程的支持和恢复。
- 风险管理原则，树立风险无处不在的意识，有效地分析和管理风险。
- 面向体系化的管理原则，制定和实施完善的能力管理，并遵从过程进行活动和管理。
- 质量管理原则，遵循计划、实施、检查、改进的质量管理周期过程。
- 成本合理原则，能力要素总是有限的，尤其对于能力管理，更是要考虑成本和能力的平衡，需求与提供之间的平衡。
- 能力管理策划过程中，质量部、人力部、研发部、运维部等部门应共同参与。

8. 输入

1. 组织战略

2. 运维服务管理体系目标和范围
3. 服务管理方针、政策
4. 相关方的需求和期望
5. 服务目录
6. 服务级别协议
7. 组织架构及职责、权限
8. 适用的法律、法规及要求
9. 能力需求分析报告
10. 差距分析报告
11. 能力改进方案